



MATANA
UNIVERSITY

TERM DAN PROPOSISI

Critical Thinking

Dr. Suhendra, M.A.

TERM

- Dalam logika, term adalah kata atau gabungan kata yang digunakan secara khusus untuk menyatakan konsep atau objek dalam proposisi/argumen.
- Term adalah unsur penting karena melalui term seseorang mampu mengekspresikan ide/gagasan secara jelas, tepat, dan konsisten.
- Penggunaan term yang jelas sangat menentukan kesahihan (validitas) serta keakuratan argumen sehingga perlu pemahaman baik mengenai berbagai jenis term dalam logika.
- Oleh sebab itu, term juga menjadi bagian mendasar dalam penalaran logis maupun berpikir kritis.

Term = Intensi & Ekstensi

- Term (dalam logika) memiliki dua aspek penting, yakni *intensi* dan *ekstensi*.
- **Intensi** atau makna term adalah atribut atau ciri-ciri yang melekat pada suatu term yang menentukan arti dari term tersebut. Intensi mengacu pada makna internal suatu term, mencakup sifat-sifat atau kualitas yang harus dimiliki objek agar dapat digolongkan dalam term tersebut. Misalnya, intensi dari term *segitiga* adalah bentuk bidang yang memiliki tiga sisi dan tiga sudut. *Semakin banyak sifat atau ciri yang melekat pada term, semakin besar intensi term tersebut.*
- **Ekstensi**, di sisi lain, merujuk pada keseluruhan objek atau anggota yang termasuk dalam suatu term. Ekstensi berkaitan dengan cakupan atau ruang lingkup objek yang dicakup oleh term. Misalnya, ekstensi dari term *hewan*, mencakup semua makhluk hidup yang bukan tumbuhan atau fungi, seperti burung, ikan, dan mamalia. Ekstensi term *semakin luas* apabila intensi atau sifat pembatasnya semakin sedikit. Sebaliknya, ekstensi *semakin sempit* jika intensi semakin banyak, seperti term *burung* memiliki ekstensi yang lebih sempit dibandingkan dengan istilah *hewan*.

Bagan Sederhana Intensi dan Ekstensi

Term	Intensi (Sifat/Ciri-Ciri)	Ekstensi (Objek yang Dicakup)
Manusia	• Mahluk Rasional • Memiliki Akal • Mahluk Sosial	Semua Manusia
Segitiga	• Memiliki Tiga Sisi • Memiliki Tiga Sudut	• Segitiga Siku-Siku • Segitiga Sama Sisi
Logam	• Konduktor Listrik • Bisa Dibentuk	• Besi • Emas • Tembaga
Burung	• Memiliki Sayap • Bisa Terbang • Bertelur	• Merpati • Elang • Ayam

Jenis – Jenis Term

- **TERM *SINGULAR***, HANYA MENYEBUT SATU OBJEK INDIVIDU. Contoh: *mahasiswa ini, Pak Supri si Penjual Bakso*;
- Term ini merujuk secara langsung pada objek tunggal atau individu spesifik yang jelas identitasnya.
- Term ini berfungsi untuk menghindari ketaksaan (ambiguitas) karena secara jelas menunjuk pada satu entitas tertentu.
- Term ini sangat penting (dalam logika formal dan informal) ketika mengidentifikasi subjek secara spesifik dalam premis atau argumen.
- Kesalahan dalam penggunaan term tunggal seringkali menyebabkan kesalahan dalam pemaknaan dalam konteks logis.

Jenis – Jenis Term

- **TERM *UNIVERSAL***, menyebut kelompok objek tertentu sebagai sebuah konsep keseluruhan yang mencakup masing-masing individu objek sebagai anggota atau bagiannya. Contoh: *manusia, dosen, mahasiswa*;
- Term ini merujuk pada semua objek atau anggota dalam suatu kelompok tanpa terkecuali.
- Term ini memiliki peran penting dalam formulasi *proposisi universal* yang merupakan komponen utama dalam silogisme.
- Penggunaan istilah *universal* mencakup seluruh anggota kategori tertentu sehingga mempermudah pengambilan kesimpulan logis yang sifatnya secara *deduktif*. Ketika menggunakan istilah universal, penting untuk memastikan bahwa karakteristik yang digeneralisasikan benar-benar berlaku secara keseluruhan, tanpa pengecualian.
- Kesalahan umum dalam term ini terjadi jika *generalisasi* terlalu luas tanpa dukungan data atau fakta memadai.

Jenis – Jenis Term

- TERM ***PARTIKULAR***, MENYEBUT SEBAGIAN DARI SEJUMLAH ATAU SEKELOMPOK OBJEK, tanpa mengacu keseluruhan. Contoh: *beberapa orang, tim bola Voli Tangsel*;
- Proposisi yang mengandung term ini sering digunakan dalam logika induktif, terutama saat mengambil kesimpulan berdasarkan sampel atau data sebagian.
- Term ini penting karena memberikan ruang terhadap pernyataan yang lebih nyata dan tidak absolut.
- Term ini ditandai dengan kata-kata seperti, *beberapa, sebagian, atau semumlah* yang menggambarkan bahwa tidak semua anggota kelompok memiliki karakteristik tertentu.
- Penggunaan term ini lebih fleksibel dibandingkan term universal.

Jenis-Jenis Term

- TERM *AFIRMATIF* digunakan untuk menegaskan hubungan positif antara S dan P dalam proposisi.
- Term ini sangat penting untuk membangun proposisi yang jelas dan mendukung validitas argumen secara logis. Contohnya adalah 'semua mahasiswa adalah pelajar' atau 'beberapa logam adalah penghantar listrik'.
- Term ini menunjukkan hubungan yang pasti atau positif antara S dengan P sehingga mengurangi ambiguitas dalam proposisi.

Jenis-Jenis Term

- Term negatif ini digunakan untuk menegasikan atau menolak hubungan-hubungan tertentu antara S dan P dalam proposisi.
- Term ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti 'tidak', 'bukan', atau 'non-'.
- Term ini penting untuk menunjukkan secara eksplisit perbedaan atau pembatasan antarkategori atau konsep. Contoh, 'tidak ada burung yang mamalia' atau 'beberapa siswa bukan mahasiswa'.
- Penggunaan term ini secara tepat akan membantu memperjelas proposisi dan argumen dalam konteks logis.

Jenis Term	Contoh
Tunggal	Plato, Gunung Krakatau, jakarta
Universal	Semua Manusia, Semua Hewan
Partikular	Beberapa Mahasiswa, Sebagian Buku
Afirmatif	Adalah Mahasiswa, Merupakan Hewan
Negatif	Bukan Mamalia, Tidak Hidup

Ringkasan

- Term dalam konteks logika merupakan unit dasar yang digunakan untuk merujuk sesuatu objek atau konsep tertentu.
- Secara sederhana, term terbagi dalam bentuk intensi dan ekstensi, hingga beragam jenis-jenis term.
- Dalam Logika Aristotelian, hubungan antarterm tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk proposisi kategoris, yaitu pernyataan-pernyataan sederhana dengan struktur subjek-preidikat, misalnya: "Semua manusia adalah mahluk fana".

Silogisme Aristoteles

- Aristoteles menggunakan proposisi kategoris sebagai fondasi dasar dalam membuat argumen logis yang disebut *silogisme*.
- Silogisme melibatkan dua premis yang dihubungkan secara logis untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berbeda dari premis-premisnya, tetapi bergantung secara langsung pada isi premis tersebut. Struktur ini dianggap sebagai cara alami yang intuitif untuk memahami penalaran dalam kehidupan sehari-hari karena lebih dekat dengan struktur bahasa yang bisa kita gunakan dibandingkan logika simbolik modern.
- Meskipun demikian, Logika Aristotelian mendapatkan tantangan pada abad ke-19 dengan munculnya Logika Simbolik Modern yang dianggap lebih kuat secara logis dan presisi.
- Kelebihan logika simbolik ini terletak pada kemampuannya mengatasi penalaran kompleks, terutama dalam hal hubungan antarobjek dan penggunaan konektif logis seperti 'dan', 'atau', dan 'jika ..., maka ...' kendati kuat, logika ini memiliki kelemahan, yaitu tekesan abstrak dan kurang intuitif dibandingkan logika Aristotelian.

- Hal ini terjadi karena logika simbolik menerjemahkan proposisi sederhana ke dalam bentuk symbol-symbol yang kadang terasa tidak intuitif. Misalnya, proposisi sederhana seperti 'semua manusia adalah mahluk fana' dalam logika simbolik modern dinyatakan dalam bentuk yang rumit, seperti $(x)(Mx \rightarrow Fx)$, yang secara intuitif agak sulit dipahami dibandingkan struktur subjek-predikat dalam logika Aristotelian.
- Oleh karena itu, walaupun kuat, logika simbolik modern dianggap kurang nyaman untuk pembelajaran dasar logika karena struktur simbolik yang kompleks tersebut.

Proposisi

- Dalam logika, proposisi didefinisikan sebagai pernyataan atau kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran dan dapat ditentukan secara pasti.
- Setiap proposisi hanya memiliki dua kemungkinan nilai kebenaran, yaitu benar (true/T) salah (false/F). Dengan kata lain, suatu ekspresi yang jelas untuk menilai apakah pernyataan tersebut benar atau salah.
- Nilai kebenaran bersifat objektif sehingga tidak dipengaruhi oleh opini atau perasaan subjektif.
- *Jika suatu pernyataan tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya dengan pasti, pernyataan tersebut bukan proposisi. Oleh sebab itu, tidak semua kalimat dalam bahasa sehari-hari dapat dianggap sebagai proposisi.*
- Sebagai contoh, (1) 17 adalah bilangan ganjil; (2) Donald Trump lahir di Indonesia; (3) Jam berapa sekarang? ; (4) Sialan!

Jenis-Jenis Proposisi

- Proposisi Kategorik merupakan proposisi yang mengandung pernyataan tanpa adanya syarat.
- Contohnya: (1) Ambar sedang hamil; (2) Anak-anak yang tinggal di asrama adalah mahasiswa; (3) Orang jujur akan mendapatkan kebaikan lebih dari yang ia kira.
- Proposisi kategorik yang paling sederhana terdiri dari satu term subjek, satu term predikat, satu kopula, dan suatu *quantifier*.
- Subjek, merupakan term yang menjadi esensi perbincangan. Predikat merupakan term yang menerangkan subjek. Sementara itu, kopula merupakan kata yang menyatakan hubungan antara term subjek dan term predikat. *Quantifier* merupakan kata yang menunjukkan banyaknya satuan yang diikat oleh term subjek.
- Contohnya, "Sebagian mahasiswa adalah santri."

“Sebagian mahasiswa adalah santri.”

- Sebagian = *Quantifier*
- Mahasiswa = Term Subjek
- Adalah = Kopula
- Santri = Term Predikat

- Dalam beberapa situasi tertentu, *Quantifier* mengarah pada konteks universal, seperti kata 'seluruh', 'semua', 'segenap', 'setiap', 'tidak satu pun'. Terkadang juga mengarah pada konteks particular, seperti 'sebagian', 'kebanyakan', 'beberapa', 'tidak semua', 'sebagian besar', 'hampir seluruh', 'rata-rata', '(salah) seorang di antara...', '(salah) sebagian di antara'.
- Di samping itu juga mengarah pada konteks singular, tetapi untuk konteks ini, biasanya *Quantifier* tidak dinyatakan. Anda kata *Quantifier* suatu proposisi mengarah pada konteks universal, maka proposisi itu disebut proposisi universal. Begitu pula *Quantifier* yang mengarah pada konteks particular, disebut sebagai proposisi particular, dan yang mengarah pada konteks singular disebut sebagai proposisi singular.
-

- Penting untuk diketahui, kendati dalam suatu proposisi tidak dinyatakan *quantifiernya*, tidak berarti subjek dari proposisi tersebut tidak mengandung pengertian banyaknya satuan yang diikatnya. Dalam kondisi apa pun, subjek selalu mengandung jumlah satuan yang diikat.
- Untuk menentukan jumlah kuantitas dari proposisi yang tidak dinyatakan *quantifiernya*, kita dapat mengetahui melalui beberapa hubungan pengertian antara subjek dan predikatnya.

Perhatikan Proposisi yang *Quantifiernya* dinyatakan pada Contoh berikut ini:

- Proposisi Universal: Semua manusia membutuhkan makanan.
- Proposisi Partikular: Sebagian manusia dapat menulis dengan baik.
- Proposisi Singular: Seseorang yang bernama Kezia adalah seorang peneliti.
- PROPOSISI TERSEBUT DAPAT DINYATAKAN TANPA DISEBUT *QUANTIFIERNYA* dan hal demikian juga tidak akan mengurangi kuantitas proposisinya:
- Proposisi Universal: Manusia membutuhkan makanan.
- Proposisi Partikular: Manusia dapat menulis dengan baik
- Proposisi Singular: Kezia adalah seorang peneliti.

- Dalam proposisi ‘Manusia membutuhkan makanan’, meskipun *quantifiernya* tidak dinyatakan, yang dimaksud adalah semua manusia, karena tidak ada satu pun manusia yang tidak membutuhkan makanan. Kemudian,
- Dalam proposisi ‘Manusia dapat menulis dengan baik’, yang dimaksud adalah sebagian manusia, karena tidak semua manusia yang dapat menulis dengan baik.
- Sementara itu, pada proposisi ‘Kezia adalah seorang peneliti’, yang dimaksud pastinya seseorang, bukan beberapa orang.

Kopula

- Kata yang menegaskan hubungan term subjek dan term predikat, baik hubungan menyetujui maupun menolak.
- Bila kopula itu dalam bentuk ‘adalah’, karena menyetujui, dan bila berupa kata ‘tidak’, bukan, atau tak’ berarti menolak.
- Kopula akan menentukan kualitas proposisinya.
- Bila kopula menyetujui proposisinya disebut proposisi positif, dan bila menolak disebut proposisi negative.
- Contohnya: (1) Proposisi positif: Raisa adalah pramugari; (2) Proposisi Negatif: Erna bukan pilot.

- Kopula dalam proposisi positif kadang-kadang dinyatakan dan kadang-kadang tidak alias tersembunyi. Kita sering mengetahui ungkapan 'Sukarno adalah seorang presiden yang memukau' (kopula dinyatakan). Namun, sering mengetahui hanya 'Sukarno presiden yang memukau' (kopula tersembunyi).
- Dalam proposisi negative, kopula tidak boleh disembunyikan. Andaikata demikian, berarti menyetujui hubungan antara term subjek dan predikatnya. Dalam proposisi seperti 'manusia berakal', kita tidak boleh beranggapan bahwa kopulanya tidak ada. Di sini kopulanya terkadang dalam term 'berakal'. Proposisi tersebut hakikatnya berbunyi: 'Manusia adalah mahluk (yang) berakal'.

- Kopula dalam proposisi merupakan keharusan meskipun bisa dinyatakan atau tidak. Apabila proposisi itu kita umpamakan sebagai makhluk hidup, maka term subjek, predikat, serta *quantifiernya* merupakan jasmaninya, sedangkan kopula adalah rohaninya karena kopula memperjelas hubungan antara subjek dan predikatnya, baik dalam arti menyetujui maupun tidak menyetujui. Hal demikian juga menerangkan dari suatu pernyataan yang dapat bernilai benar maupun salah.
- Dari kombinasi kuantitas dan kualitas proposisi, maka kita mengenal enam proposisi, yakni:

6 Proposisi:

- 1. UNIVERSAL POSITIF = Semua manusia butuh makan
- 2. PARTIKULAR POSITIF = Sebagian manusia adalah dosen
- 3. SINGULAR POSITIF = Ana adalah atlet voli.
- 4. UNIVERSAL NEGATIF = Semua ikan bukan reptile.
- 5. PARTIKULAR NEGATIF = Beberapa siswa perti ke Jogja.
- 6. SINGULAR NEGATIF = Ilago bukan laki-laki pamarah.

- Proposisi universal positif, kopulanya mengakui hubungan subjek dan predikat secara keseluruhan, dalam logika dilambangkan dengan huruf A.
- Proposisi particular positif, kopulanya mengakui hubungan subjek dan predikatnya sebagian saja, dilambangkan dengan huruf I.
- Proposisi singular positif, karena kopulanya mengakui hubungan subjek dan predikat secara keseluruhan, maka juga dilambangkan dengan huruf A.
- Huruf A dan I masing-masing sebagai lambang proposisi universal positif dan particular positif diambil dari dua huruf hidup pertama kata Latin *affirm* yang berarti mengakui.

- Proposisi universal negative kopulanya mengingkari hubungan subjek dan predikatnya secara keseluruhan. Proposisi universal negatif dalam logika dilambangkan dengan huruf E.
- Proposisi parikular negative kopulanya mengingkari hubungan subjek dan predikat sebagian saja dilambangkan dengan huruf O.
- Proposisi singular negative karek kopulanya mengingkari hubungan subjek dan predikat secara keseluruhan, juga dilambangkan dengan huruf E.
- Huruf E dan O yang dipakai sebagai lambing tersebut diambil dari huruf hidup dalam kata *nEgO*, bahasa Latin yang berarti menolak atau mengingkari.

Perlu untuk diperhatikan:

- Kendati huruf A dipergunakan juga sebagai lambing proposisi singular positif dan E juga dipakai sebagai lambing proposisi singular negative, tetapi bila kita temukan permasalahan A atau E yang dimaksud merupakan permasalahan universal. Maka, kita dapat mengenali lambing permasalahan dan rumus proposisi sebagai berikut:

Lambang	Permasalahan	Rumus
A	Universal Positif	Semua S adalah P
I	Partikular Positif	Sebagian S adalah P
E	Universal Negatif	Semua S bukan P
O	Partikular Negatif	Sebagian S bukan P

- Dalam menentukan apakah suatu proposisi itu positif atau negative, kita tidak boleh semata-mata berdasarkan ada tidaknya indicator negatifnya, yaitu 'tak', 'tidak', atau 'bukan'.
- Indikator itu menentukan negatifnya suatu proposisi apabila ia berkedudukan sebagai kopula.
- Apabila indicator tidak berkedudukan sebagai kopula, proposisi itu adalah positif.

Perhatikan Proposisi Berikut ini:

- Semua yang tidak belajar mendapat nilai jelek (A)
- Tidak semua orang pandai memuji (I)
- Semua yang rajin mendapat hasil yang tidak sedikit (A)
- Sebagian pejabat negara memiliki harta yang melimpah bukan karena jerih payahnya (I)

Proposisi Hipotetik

- Setelah kita memahami proposisi kategorik menyatakan suatu kebenaran tanpa syarat, maka pada proposisi ini kebenaran yang dinyatakan justru digantungkan pada syarat tertentu. Antara keduanya terdapat perbedaan mendasar.
- Pada proposisi kategorik kopulanya selalu 'adalah' atau 'bukan' atau 'tidak'; sedangkan pada proposisi hipotetik, kopulanya adalah 'jika', 'apabila', atau 'manakala' yang kemudian dilanjutkan dengan 'maka', meskipun yang terakhir ini sering tidak dinyatakan.
- Pada proposisi kategorik, kopula menghubungkan dua buah term. Semetnara itu, proposisi hipotetik, kopula menghubungkan dua buah pernyataan.

- Sebuah proposisi hipotetik, misalnya: “Jika Zakar bersalah, maka wajib dihukum.”
- Pada dasarnya, kalimat tersebut terdiri dari dua proposisi kategorik: ‘Zakar bersalah’ dan ‘wajib dihukum’. ‘Jika’ dan ‘maka’ pada contoh tersebut adalah kopula, ‘Zakar bersalah’ sebagai pernyataan pertama disebut sebab atau *antecedent* dan ‘wajib dihukum’ sebagai pernyataan kedua disebut sebagai akibat atau *konsekuensi*.

Proposisi hipotetik memiliki dua bentuk:

1. **Bila A adalah B, maka A adalah C**, seperti:

- Bila Marzuka cerdas, maka ia akan ikut olimpiade.
- Jika kita baik kepada sesama manusia, maka kebaikan itu akan kembali ke kita.
- Manakala kita bekerja, maka selalu mendapatkan uang.

2. **Bila A adalah B, maka C adalah D**, seperti:

- Bila cuaca terik, saya naik mobil.
- Bila terorisme masih ada, maka kami akan melawan.
- Bila kamu memintaku datang, maka aku akan datang.

Proposisi Disjungtif

- Jenis proposisi kondisional (yang kebenarannya digantungkan pada syarat tertentu) selain bentuk hipotetik adalah bentuk disjungtif.
- Proposisi ini pada dasarnya juga terdiri dari dua buah proposisi kategorik.
- Proposisi ini dapat ditegaskan dengan: proposisi jika tidak benar maka salah; jika dianalisis menjadi: 'proposisi itu benar' dan 'proposisi itu salah'.
- Kopula yang berupa 'jika' dan 'maka' mengubah dua proposisi kategorik menjadi permasalahan disjungtif.

Kopula dan proposisi disjungktif bervariasi sekali:

- Makan kalau tidak sehat adalah sumber penyakit.
- Yudhi di kampus atau di kantor.
- Jika buka Restu yang bekerja, maka Iqbal.
- Dalam proposisi hipotetik, kopula menghubungkan sebab dan akibat. Semeantara itu, dalam proposisi disjungktif, kopula menghubungkan dua kalimat.
- Ada dua bentuk proposisi disjungktif: sempurna dan tidak sempurna.
- Proposisi disjungktif sempurna memiliki alternatif kontradiktif, sedangkan, Proposisi disjungktif tidak sempurna alternatifnya tidak berbentuk kontradiktif.

A mungkin B mungkin non-B

A mungkin B mungkin C

(1). Rumus untuk bentuk pertama adalah: *A mungkin B mungkin non-B*, contohnya:

- Elie bergamis merah atau bergamis non-merah.
- Alifa mungkin masih bersamaku atau sudah pergi (non-bersama).
- Diwantara berbahasa Sunda atau berbahasa non-Sunda.

(2) Rumus untuk bentuk kedua adalah *A mungkin B mungkin C*, seperti:

- Tania berjilban Panjang atau berjilban pendek.
- Nilawati di ruko atau di garasi.
- Pesebaya kalah atau menang.

Kriteria Kejelasan Kebenaran dalam Proposisi

- Suatu pernyataan tidak dapat dikategorikan sebagai proposisi hanya karena berbentuk deklaratif.
- Nilai kebenaran sebuah pernyataan dalam beberapa kasus bersifat relative atau bergantung pada konteks tertentu. Sebagai contoh, “Kore Selatan adalah negara maju”.
- Untuk menentukan nilai kebenaran pernyataan tersebut, kita perlu memahami terlebih dahulu definisi ‘negara maju’.
- Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan status negara maju bisa mencakup tingkat pendapatan, kesejahteraan masyarakat, atau tingkat teknologi. Sebab, belum ada definisi universal yang diterima oleh semua pihak, sebagian orang mungkin menganggap pernyataan itu benar, sedangkan yang lain menganggapnya salah.

KESIMPULAN:

- Sebaliknya, pernyataan yang memiliki definisi yang jelas dan diterima secara universal tidak menimbulkan ambiguitas.
- Pernyataan '4 adalah bilangan genap' dapat langsung dikategorikan sebagai proposisi.
- Dalam matematika, suatu bilangan disebut genap jika dapat dibagi dua tanpa sisa.
- Berdasarkan definisi tersebut, pernyataan tersebut pasti benar dan memiliki nilai kebenaran yang dapat ditentukan dengan jelas.
- Perbedaan antara proposisi dan bukan proposisi menjadi lebih mudah dipahami jika memahami pentingnya kriteria kebenaran.
- Dengan adanya standar yang jelas, kita dapat melakukan analisis logis yang objek dan dapat diuji.

DISCLAIMER:

“SETIAP PROPOSISI BERNILAI BENAR ATAU SALAH. TIDAK ADA
KEMUNGKINAN KETIGA.”